Sinhronski generator (SG):

SG ima vzbujanje enosmernega magnetnega polja izvedeno na rotorju, zato rotorske veličine in parametre označujemo z indeksom "1" (ekvivalent primarju pri transformatorjih). V trifaznem navitju (imenovan tudi *indukt*), nameščenem v utorih statorskega železnega jedra, se ob vrtenju enosmernega rotorskega magnetnega polja inducira izmenična napetost, zato statorske veličine in parametre označujemo z indeksom "2" (ekvivalent sekundarju pri transformatorju). Rotor se vrti zaradi dovajanja mehanske energije na gred preko turbine (voda, para, veter, ...). Vrtilna hitrost gredi n neposredno vpliva na frekvenco f_2 statorske inducirane napetosti. Da dosežemo želeno frekvenco omrežja $f_2 = 50$ Hz, moramo gred poganjati natančno s sinhronsko vrtilno hitrostjo $n_s = 60 \cdot f_2/p = 3000/p$ min^{-1}, pri čemer p pomeni število polovih <u>parov</u> statorskega navitja (polovično število magnetnih polov, ker magnetni poli vedno nastopajo v parih). Na efektivno oziroma amplitudno vrednost inducirane napetosti E_2 pa vplivamo z nastavljanjem rotorskega vzbujanja Φ (oz. vrednostjo enosmernega vzbujalnega toka I_1).

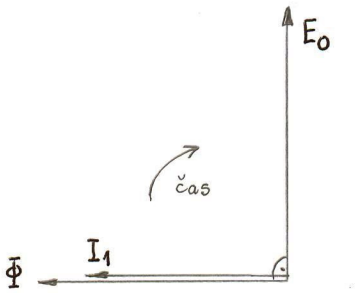
Razvoj kazalčnega diagrama obratovalnih stanj SG:

Pri razvoju kazalčnega diagrama (KD) izhajamo iz najpreprostejšega obratovalnega stanja SG, to je prosti tek. V tem stanju je SG normalno magnetno vzbujen ($I_1 \cdot N_1 = V_1$), rotor se vrti z n_s, na izhodne sponke statorskih navitij pa ni priključenega zunanjega električnega bremena, zato je statorski tok $I_2 = 0$. V izhodišču tudi predpostavimo idealiziran SG, brez izgub in padcev napetosti na lastnih ohmskih in induktivnih upornostih. Ko je SG v prostem teku, se v vsakem statorskem faznem navitju inducira izmenična napetost E_0, skladno z magnetilno karakteristiko uporabljenega feromagnetnega jedra. Zaradi enostavnejše (linearne) obravnave predpostavimo, da smo še v nenasičenem delu magnetilne krivulje. Da je statorska inducirana napetost harmoničnega (sinusnega) poteka, se zagotovi z ustrezno konstrukcijo SG, predvsem oblikovanjem rotorskih "polovih čevljev".

$$E_0 = 4{,}44 \cdot f_2 \cdot N_2 \cdot \Phi \cdot k_{n2}$$

N_2 … število ovojev statorskega navitja
k_{n2} … faktor navitja

<u>Prosti tek idealnega SG:</u>



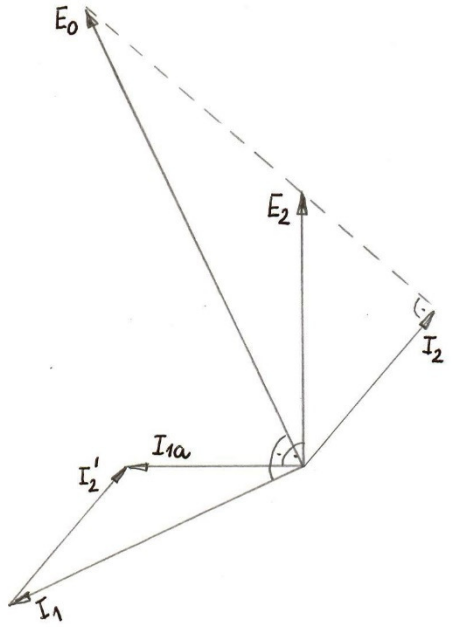
E_0 za vzbujanjem Φ zaostaja za $\pi/2$ oziroma 90° v smeri definirane časovnice ↻.

Po dogovoru kazalec napetosti na izhodnih sponkah SG (v primeru prostega teka je to E_0) rišemo v navpični smeri.

<u>Obremenitev idealnega SG – reakcija indukta:</u>

Ko na izhodne sponke statorskega navitja vzbujenega SG priključimo trifazno breme (čimbolj simetrično porazdeljeno po posameznih fazah), v statorskem navitju steče bremenski tok I_2. Dolžina njegovega kazalca je odvisna od velikosti obremenitve, smer kazalca pa je odvisna od značaja obremenitve – pri induktivnih obremenitvah zaostaja za kazalcem izhodne napetosti, pri kapacitivnih značajih obremenitve pa kazalec napetosti prehiteva. Večina obremenitev v praksi izkazuje bolj ali manj induktivni značaj, zato se pri razlagi obratovalnih stanj SG s kazalčnimi diagrami največkrat poslužujemo ravno primera ohmsko-induktivne (RL) obremenitve.

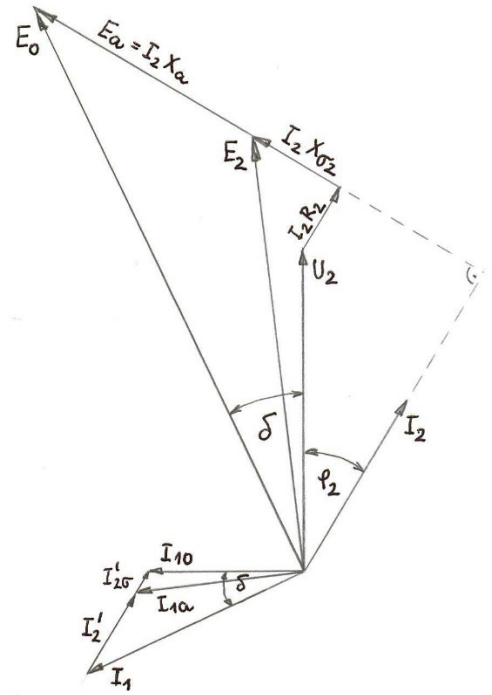
V prostem teku SG je magnetno polje vzbujal le rotorski enosmerni tok I_1. Ob obremenitvi pa steče tok I_2 tudi v statorskem navitju, torej dodaten tok, ki z ampernimi ovoji $I_2 \cdot N_2$ pomeni dodatno magnetno vzbujanje s strani bremenskega toka. To imenujemo *reakcijo indukta*. Skupno magnetno polje v SG vzbujata oba toka, I_1 in I'_2 (I_2 ustrezno reduciran na rotorsko stran). Vektorska vsota njunih kazalcev predstavlja rezultirajoče vzbujanje I_{1a} in novo smer skupnega magnetnega polja Φ, za katerim za $\pi/2$ zaostaja inducirana napetost E_2. Ker je kazalec I_{1a} manjši od I_1, in tudi po smeri drugačen, se zmanjša in fazno zamakne tudi kazalec E_2 glede na prejšnje stanje prostega teka.



Ko SG obremenimo, zaradi delovanja reakcije indukta (dodatno magnetenje s strani bremenskega toka, ki zniža skupno magnetno polje) napetost na sponkah pade iz E_0 na E_2. Torej je vrednost napetosti E_2 neposredno odvisna od trenutne obremenitve, kar pomeni, da bi se napetost omrežja, ki ga napaja takšen SG, neprestano spreminjala. Ker pa množica porabnikov na omrežju zahteva konstantno napetost (tako po efektivni vrednosti kot frekvenci), je za ohranjanje konstantne E_2 potrebno skladno s spreminjanjem obremenitve SG stalno spreminjati tudi vzbujalni rotorski tok I_1. Večja kot je obremenitev (I'_2), večji mora biti I_1 in obratno, da se ohranja I_{1a} in posledično E_2 konstantna. <u>Vsak SG potrebuje regulator rotorskega vzbujalnega toka I_1, da imamo na izhodnih sponkah SG (in omrežja) konstantno napetost ne glede na stopnjo in značaj obremenitve SG.</u>

<u>Obremenitev realnega SG – dejanske razmere:</u>

Realen SG ima statorsko navitje z ohmsko R_2 in stresano induktivno upornostjo (reaktanco) $X_{\sigma 2} = \omega L_{\sigma 2}$, kar povzroči dva dodatna padca na notranjih upornostih SG. Ohmski padec je v smeri bremenskega toka I_2, induktivni pa je nanj pravokoten. Tako se izhodna napetost SG z inducirane napetosti E_2 zniža še za oba padca $I_2 \cdot R_2$ in $I_2 \cdot X_{\sigma 2}$ na dejansko na izhodnih sponkah U_2. Za lažje sledenje nastajanja KD za <u>obremenjen realen SG</u> je podano zaporedje risanja kazalcev od prostega teka do končnega stanja realnega obremenjenega SG.



Rotorski vzbujalni tok I_1 ter ustrezna statorska inducirana napetost prostega teka E_0.

SG obremenimo z bremenskim tokom I_2, ki zaostaja za E_0 (večina bremen je induktivnega značaja).

Reakcija indukta I'_2 zniža magnetenje z I_1 na I_{1a}, kar zniža inducirano napetost z E_0 na E_2 za E_a.

E_2 se do izhodnih sponk zniža na U_2 še zaradi ohmskega $I_2 \cdot R_2$ in induktivnega padca $I_2 \cdot X_{\sigma 2}$ na notranjih upornostih SG.

E_a … navidezni induktivni padec zaradi bremenskega toka I_2. Z X_a ponazorimo delovanje reakcije indukta.

φ_2 … fazni kot med U_2 in I_2 (narekuje ga breme)

δ … kolesni kot

$X_s = X_a + X_{\sigma 2}$ … sinhronska reaktanca

Pravokotni kazalci: $E_0 \perp I_1$; $E_2 \perp I_{1a}$; $U_2 \perp I_{10}$

Obremenitev realnega SG – poenostavljen KD:

Predstavljen KD kaže celotno sliko napetostnih in vzbujalnih razmer za neko induktivno obremenitev realnega SG, ki pa ga za inženirsko rabo lahko malenkost poenostavimo. Pri večini SG je ohmska upornost statorskega navitja mnogo manjša od induktivne upornosti ($R_2 << X_s$), zato lahko padec $I_2 \cdot R_2$ zanemarimo.

Obremenilno stanje SG tudi enostavneje opišemo, če združimo oba induktivna padca, $I_2 \cdot X_{\sigma 2}$ zaradi stresanega magnetnega polja ter $I_2 \cdot X_a$ zaradi reakcije indukta, v skupni induktivni padec $I_2 \cdot X_s$ na sinhronski reaktanci X_s. Sinhronska reaktanca X_s je značilen in pomemben parameter SG. Odvisna je od konstrukcije in vgrajenih materialov in se pri izgotovljenem stroju ne spreminja. Zato jo običajno podajamo v relativni obliki, tako kot smo kratkostično napetost transformatorja u_k %.

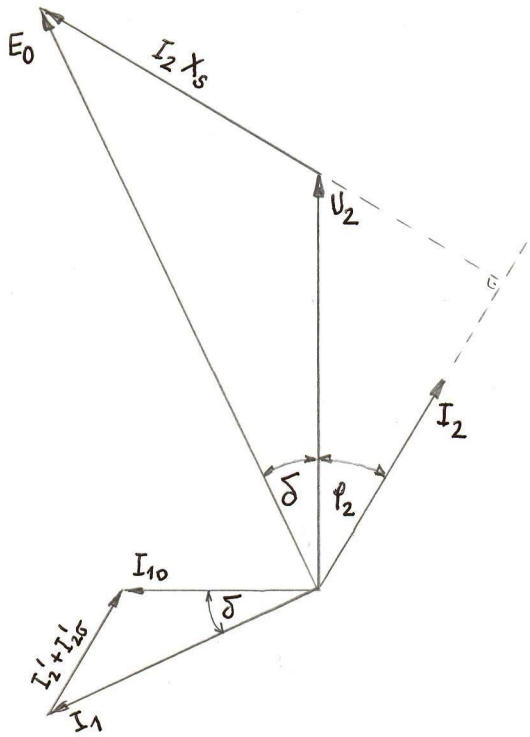
E_0 imenujemo fiktivna inducirana napetost, ker realno v stroju med normalnim obratovanjem ni prisotna. Do takšne vrednosti bi narastla inducirana napetost, če bi zatajila regulacija rotorskega vzbujalnega toka in se ob razbremenitvi SG ne bi zmanjšal tudi I_1 za ohranjanje vrednosti I_{10} in posledično U_2. E_0 je lahko tudi več kot dvakrat večja od U_2, kar je ob morebitnih okvarah regulatorja vzbujanja problematično zaradi izolacijske trdnosti navitja.

Zaradi zanemaritve $I_2 \cdot R_2$ se napetostni diagram poenostavi v trikotnik, kjer ena stranica predstavlja fiktivno inducirano napetost E_0, druga napetost na statorskih sponkah U_2 in tretja ponazarja padec napetosti na sinhronski reaktanci $I_2 \cdot X_s$.

Napetostni trikotnik s stranicami (E_0, $I_2 \cdot X_s$, U_2) in trikotnik vzbujalnih razmer (I_1, $I'_2 + I'_{2\sigma}$, I_{10}) sta si podobna, zato med pripadajočimi stranicami veljajo proporcionalna razmerja. To dejstvo bomo s pridom izkoristili pri računskih primerih.

φ_2 je fazni kot med U_2 in I_2 in je odvisen od trenutnega značaja obremenitve SG. V praksi prevladujejo induktivna bremena, zato bo takšna tudi večina primerov obratovalnih stanj.

Kolesni kot δ je kot med fiktivno inducirano napetostjo E_0 in izhodno napetostjo U_2. Zaradi podobnosti trikotnikov je isti kot tudi med I_1, ki definira trenutni fizični položaj rotorja (ker nosi to vzbujalno navitje), in I_{10}, ki definira smer rezultirajočega magnetnega polja SG. Torej kolesni kot dejansko kaže izmik rotorja iz skupne magnetne osi SG.



Poenostavljen KD SG, ki bo v nadaljevanju osnova za ponazarjanje različnih obratovalnih stanj in izračune iskanih parametrov in veličin.

Kot lahko razberemo iz KD, se δ pri induktivnih bremenih s povečevanjem obremenitve povečuje in obratno. V prostem teku, ko obremenitve ni in s tem tudi ni reakcije indukta, je $\delta = 0°$ in kazalca E_0 in U_2 imata enako smer in dolžino. Ko pa se začne obremenitev večati, se pojavi $I_2 \cdot X_s$ in E_0 se začne povečevat in za δ odmikat od U_2. Ob tem se pojavi vprašanje, kolikšen je lahko maksimalen kolesni kot δ_{max}, oziroma kakšna je lahko maksimalna obremenitev SG pri nekem vzbujanju in dovedeni mehanski moči na gredi?

Mehanska moč se z rotorja preko magnetnega polja in zračne reže prenaša na statorsko stran in se pretvarja v električno moč v statorskem navitju. Seveda prenos in pretvorba moči lahko poteka v obe smeri (Generator ↔ Motor). Relacije pri izpeljavi δ_{max} so razvidne iz spodnjega kazalčnega diagrama.

$$P_{el} = m \cdot I_2 \cdot U_2 \cdot \cos\varphi_2$$

Električna delovna moč, m je število faz.

$$\mathrm{AB} = I_2 \cdot X_s \cdot \cos\varphi_2 = E_0 \cdot \sin\delta$$

Razdalja AB je proporcionalna električni delovni moči SG.

$$I_2 \cdot \cos\varphi_2 = \frac{E_0}{X_s} \sin\delta$$

$$P_{el} = m \cdot \frac{U_2 \cdot E_0}{X_s} \sin\delta$$

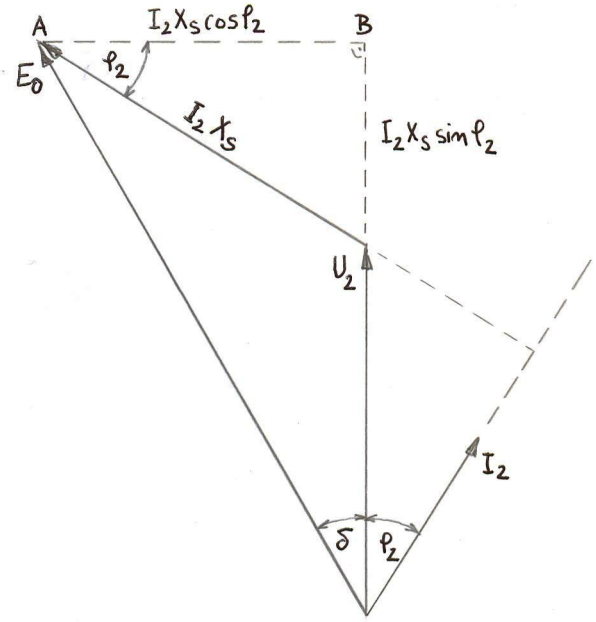
Električna delovna moč izražena z dvema napetostima in sinusom vmesnega kota.

$$P_{el} \doteq P_{meh} = M \cdot \omega_{meh}\ ; \quad \omega_{meh} = 2\pi \cdot n_{meh}$$

Ob poenostavitvi (zanemaritvi izgub) lahko SG odda na sponkah toliko električne delovne moči, kot je mehanske moči prejel na gredi.

$$M = \frac{m}{\omega_{meh}} \cdot \frac{U_2 \cdot E_0}{X_s} \sin\delta = M_{\max} \sin\delta$$

Navor M in električna delovna moč P_{el} dosežeta maksimalno vrednost pri kolesnem kotu $\delta_{max} = \pi/2$ oziroma 90°. Takšno obremenitev imenujemo tudi <u>omahno moč SG</u>, saj ob še večji obremenitvi stroj izpade (omahne) iz sinhronizma in se zaustavi – ne zmore več obremenitve!



Pri normalnem obratovanju SG je izhodna napetost U_2, ki napaja omrežje in električne porabnike, konstantna. Tudi sinhronska reaktanca X_s je konstanten parameter stroja. Zato je padec na sinhronski reaktanci $I_2 \cdot X_s$ pri obremenitvi z bremenskim tokom I_2 direktno proporcionalen z električno močjo SG:

$I_2 \cdot X_s$	$\propto$	S (VA)	…	navidezna moč
$I_2 \cdot X_s \cdot \cos\varphi_2$	$\propto$	P (W)	…	delovna komponenta moči
$I_2 \cdot X_s \cdot \sin\varphi_2$	$\propto$	Q (var)	…	jalova komponenta moči

VAJA 13:

Za sinhronski generator z n_s = 3000 min^{-1}; f = 50 Hz; X_{sr} = 1,4 skicirajte v merilu kazalčne diagrame brez upoštevanja nasičenja v železu za naslednje primere obremenitev:

a) U_{2n}, I_{2n}, $\cos\varphi_2$ = 0,8 ind
b) U_{2n}, I_{2n}, $\cos\varphi_2$ = 0,8 cap
c) U_{2n}, I_{2n}, $\cos\varphi_2$ = 1
d) U_{2n}, I_{2n}, $\cos\varphi_2$ = 0 ind
e) U_{2n}, I_{2n}, $\cos\varphi_2$ = 0 cap
f) U_{2n}, $0{,}5\cdot I_{2n}$, $\cos\varphi_2$ = 0,8 ind
g) $1{,}2\cdot U_{2n}$, I_{2n}, $\cos\varphi_2$ = 0,8 ind

Opomba: Če kazalčne diagrame obratovalnih stanj SG rišemo v merilu z zadovoljivo natančnostjo, lahko večino iskanih vrednosti kar neposredno odčitamo iz diagramov. Druga možnost je analitičen postopek izračuna iskanih vrednosti. Torej možna sta dva načina reševanja primerov obratovalnih stanj SG – grafični in/ali analitični.
Priporočilo – tudi ko rešujemo po analitičnem postopku, je skica KD praktično nujna v izogib napačnemu razmišljanju pri nastavku izračuna.

Podatek o sinhronski reaktanci X_s običajno ni podan kot vrednost v Ω, temveč v relativni obliki X_{sr}. To nam pove, kolikšen je relativni padec napetosti $I_2\cdot X_s$ pri nazivni obremenitvi z I_{2n} glede na vrednost U_{2n} (direktna primerjava dolžin kazalcev $I_2\cdot X_s$ in U_{2n}).

Veličina, ki mora biti ne glede na obratovalno stanje SG vedno konstantna, je nazivna napetost na sponkah U_{2n}. Zato to privzamemo kot osnovo za določitev merila risanja KD:

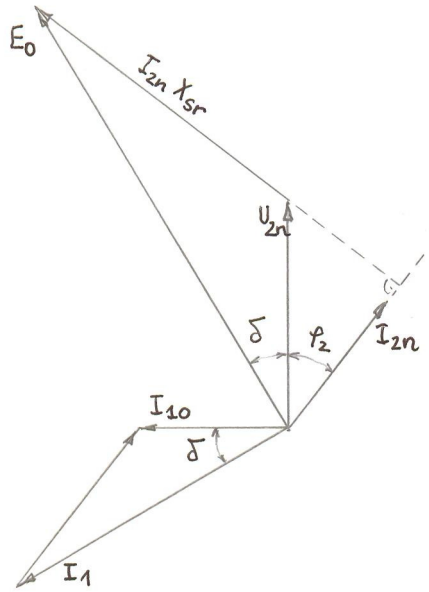
U_{2n} = 100 % = 1 = …… cm izbira ustreznega merila (npr. U_{2n} = 3 cm v naslednjih diagramih)

Tudi pri upoštevanju trenutne obremenitve z I_2 si izberemo, da je nazivna obremenitev izhodišče (I_{2n} = 1), kar upoštevamo pri dolžinah padcev na sinhronski reaktanci $I_2\cdot X_{sr}$ pri drugačnih bremenskih tokih od nazivnega.

a) Primer induktivne obremenitve (I_2 zaostaja za U_2).

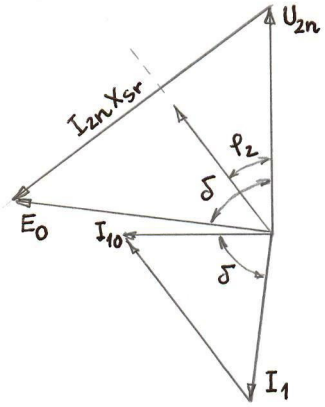
Postopek risanja KD:

- Izhodišče je U_{2n} v navpični smeri v dolžini 3 cm.
- S kotomerom odmerimo kot φ_2 v smeri induktivnega značaja bremena za kazalec I_{2n}. Opomba: Kotomera ne potrebujemo pri uporabi metode direktne določitve $\cos\varphi_2$, ki smo jo spoznali pri Kappovem diagramu (kazalec U_{2n} uporabimo kot merilno letev dolžine 1, ki ji očrtamo pomožno krožnico za nanašanje kota φ_2).
- Pravokotno na smer I_{2n} odmerimo padec $I_{2n}\cdot X_{sr}$ v relativni dolžini (1·1,4) → (3 cm·1,4) = 4,2 cm.
- Konica kazalca $I_{2n}\cdot X_{sr}$ definira tudi točko, kamor iz izhodišča kaže E_0. Dobimo njeno smer in dolžino ter kolesni kot δ.
- Ko poznamo razmerje med U_{2n} in E_0, je zaradi podobnosti trikotnikov znano tudi razmerje med I_{10} in I_1, kar bomo potrebovali pri izračunih potrebnega vzbujalnega toka za določeno obratovalno stanje. Večinoma trikotnika vzbujalnih razmer niti ne rišemo, ker nam zaradi podobnosti za poznavanje razmer zadoščajo medsebojna razmerja v napetostnem trikotniku.



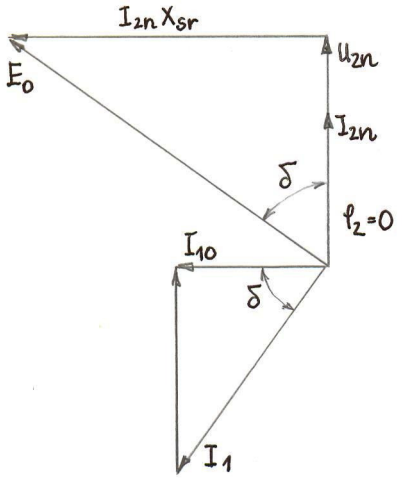
b) Primer kapacitivne obremenitve (I_2 prehiteva U_2).

Kapacitivna bremena so v praksi precej redkejša od induktivnih. Vidimo, da pri enaki obremenitvi z I_{2n} fiktivna inducirana napetost E_0 ne naraste toliko kot v primeru (a) – kapacitivni značaj bremena je delno kompenziral lasten induktivni značaj SG (reakcije indukta in stresane reaktance).



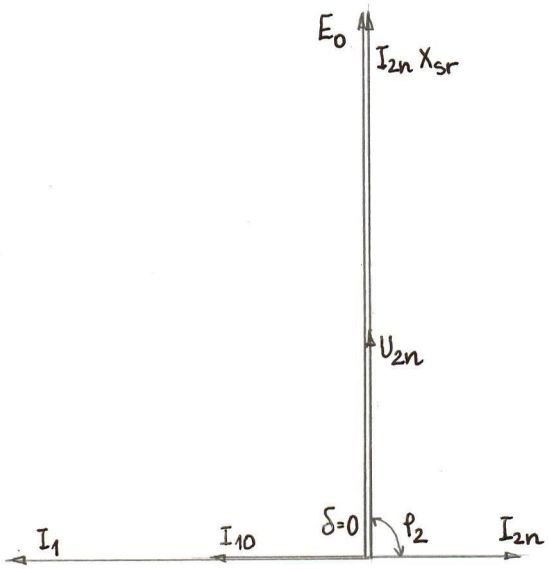
c) Primer čisto ohmske obremenitve (I_2 in U_2 sta v fazi).

Čisto ohmsko breme je v praksi npr. električno grelo. U_2 in I_2 sta v fazi, zato ima KD obliko pravokotnega trikotnika, ki omogoča enostavne izračune relacij med stranicami.



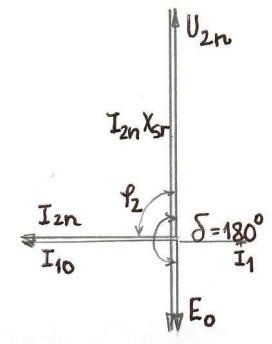
d) Primer čisto induktivne obremenitve (I_2 zaostaja za U_2 za 90°).

V tem stanju doseže E_0 največjo vrednost, saj se kazalca U_{2n} in $I_{2n} \cdot X_{sr}$ kar aritmetično seštejeta. Kolesni kot δ je 0°, kar pomeni da je rotor poravnan s skupno magnetno osjo stroja.



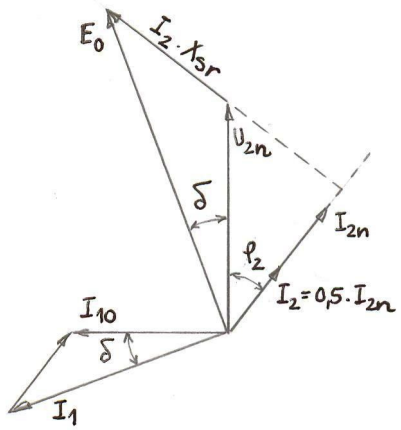
e) Primer čisto kapacitivne obremenitve (I_2 prehiteva U_2 za 90°).

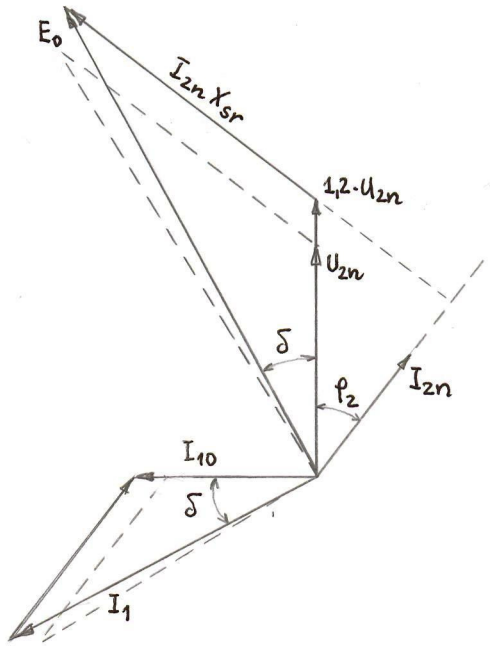
V tem stanju doseže E_0 najmanjšo vrednost, saj se kazalca U_{2n} in $I_{2n} \cdot X_{sr}$ aritmetično odštejeta. Potreben vzbujalni tok I_1 za zagotovitev U_{2n} pri obremenitvi z nazivnim tokom I_{2n} je bistveno manjši kot v primeru (d). Kolesni kot δ je 180°.



f) Primer manjše obremenitve od nazivne ($I_2 < I_{2n}$).

V primerjavi s primerom (a) se je pri enakem značaju bremena bremenski tok znižal na polovično vrednost nazivnega. Potreben vzbujalni tok I_1 za zagotovitev U_{2n} pri znižani obremenitvi se zmanjša, prav tako kolesni kot δ, saj je pri znižani obremenitvi manjši vpliv reakcije indukta in je rotor manj izmaknjen iz skupne magnetne osi SG.



g) Primer višje napetosti od nazivne ($U_2 > U_{2n}$).

V primerjavi s primerom (a) se je pri enakem značaju in velikosti bremenskega toka zvišala izhodna napetost U_2 za 20 % (črtkan trikotnik predstavlja nazivne razmere iz primera (a)). Zaradi spremenjenih razmer se vzbujalni tok I_1 poveča, kolesni kot δ pa se zmanjša.